Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | 3 | Amazon Linux

Nombre del curso

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Marco Alonso Rodríguez

ALUMNO: Luis David Camarena Nava

FECHA: 16 de octubre del 2026

Índice

Introducción 3
Descripción 4
Justificación 5
Desarrollo 6-12
a) Instalación de VirtualBox ..... .
b) Creación del SO virtual ..... .
c) Configuración del almacenamiento y red del SO ....
d) Configuración del SO mediante comandos ..... .
Conclusión 13

Introducción

Los sistemas operativos basados en Linux son la base de una gran parte de los servidores que hoy sostienen internet, y la computación en la nube ha hecho que distribuciones como Amazon Linux sean cada vez más relevantes. En esta actividad trabajé con Amazon Linux 2, la distribución que Amazon Web Services (AWS) mantiene y optimiza para ejecutar aplicaciones en su infraestructura. Para no depender de una cuenta en la nube, utilicé una imagen de disco virtual compatible con VirtualBox, lo que me permitió simular un servidor completo dentro de mi propia computadora.

A lo largo del documento explico cómo instalé VirtualBox, cómo creé la máquina virtual con un sistema Red Hat de 64 bits, cómo configuré el almacenamiento con el archivo seed.iso y la red en modo adaptador puente, y cómo preparé el sistema mediante comandos de terminal. Instalé el servidor web Apache y el administrador de archivos Midnight Commander, creé el archivo index.html con un saludo personalizado y, finalmente, consulté la dirección IP de la máquina para visualizar la página desde el navegador de mi equipo.

Cada etapa va acompañada de capturas de pantalla y de una descripción de lo que realicé, de modo que el procedimiento pueda reproducirse. Con ello busco demostrar que comprendo el proceso de instalación, configuración y puesta en marcha de un servidor web básico en un entorno Linux virtualizado.

Descripción

La actividad me plantea un escenario en el que Amazon Linux funciona como un entorno ideal para probar aplicaciones de forma rápida y segura. Probadores de software y distribuidores pueden alojar ahí sus desarrollos, ya sea una aplicación tradicional o un nuevo servicio SaaS, y elegir el sistema operativo, el lenguaje de programación, la plataforma web y la base de datos que necesiten. Entiendo que AWS ofrece un entorno virtual en el que se carga el software y los servicios que la aplicación requiere.

Lo que se me solicita es llevar esa idea a la práctica a pequeña escala. Primero debo descargar la imagen de Amazon Linux 2 y el archivo seed.iso, que sirve para inicializar el sistema con las credenciales predeterminadas. Después debo crear una máquina virtual en VirtualBox, asociar el disco virtual, montar el seed.iso en el controlador IDE y configurar la red como adaptador puente para que la máquina obtenga una dirección IP dentro de mi red local.

Una vez iniciado el sistema, debo actualizarlo, instalar Apache (httpd) y Midnight Commander, iniciar el servicio web y crear en la carpeta /var/www/html un archivo index.html con el mensaje “Saludos desde Amazon Linux” seguido de mi nombre. Para comprobar que todo funciona, tengo que obtener la IP con el comando ifconfig y abrirla en el navegador de mi computadora, donde debe mostrarse el mensaje.

Justificación

Considero que utilizar una máquina virtual con Amazon Linux es una solución adecuada para esta actividad por varias razones. La primera es el aislamiento: VirtualBox me permite instalar y configurar un servidor completo sin modificar el sistema operativo de mi equipo ni arriesgar mis archivos. Si cometo un error, puedo corregirlo, reiniciar la máquina o incluso eliminarla y crear otra sin consecuencias.

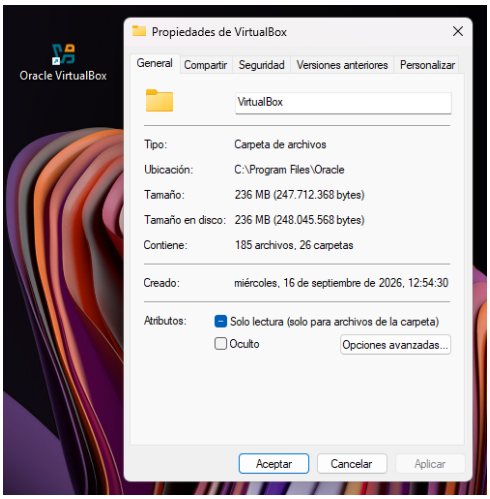
La segunda razón es el costo y la accesibilidad. VirtualBox es gratuito y la imagen de Amazon Linux 2 se distribuye sin costo, por lo que no necesito contratar servicios en la nube ni proporcionar datos de pago para aprender. Aun así, trabajo con la misma distribución y las mismas herramientas, como yum y Apache, que se usan en instancias reales de AWS, así que lo aprendido es directamente transferible a un entorno profesional.

La tercera razón es de carácter formativo. Configurar por mi cuenta el almacenamiento, la red y los servicios me ayuda a entender cómo se relacionan los componentes de un servidor web: sistema operativo, gestor de paquetes, servicio HTTP y contenido publicado. Además, el uso de la terminal fortalece mis habilidades de administración de sistemas, muy valoradas en el ámbito laboral. Por todo ello, esta solución equilibra seguridad, economía y aprendizaje práctico.

Desarrollo

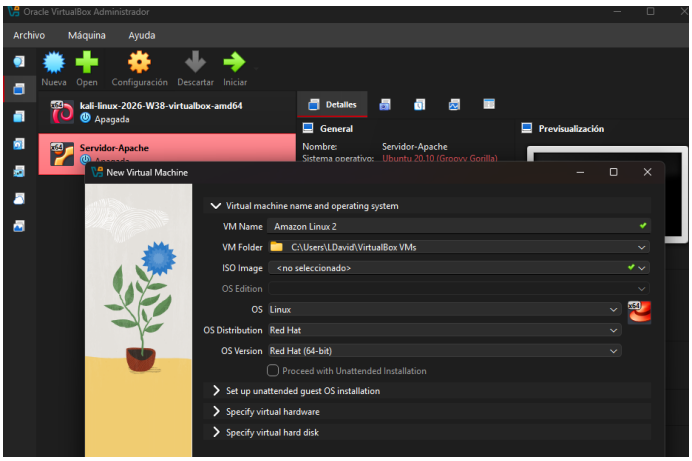
a) Instalación de VirtualBox

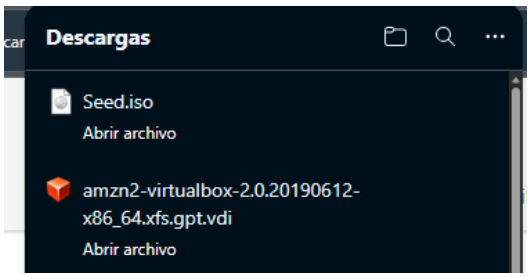
en mi caso yo ya cuento con VirtualBox instalado debido a anteriores actividades



b) Creación del SO virtual

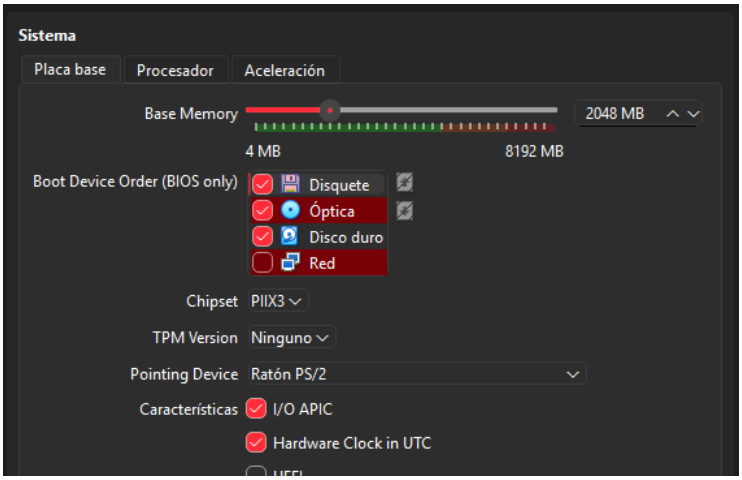
Descargué la imagen de disco de Amazon Linux 2 (archivo .vdi) y el archivo seed.iso desde los enlaces de la sección de recursos y los guardé en una carpeta. Después hice clic en “Nueva” en VirtualBox y asigné un nombre a la máquina; en tipo seleccioné Linux y en versión Red Hat (64-bit).





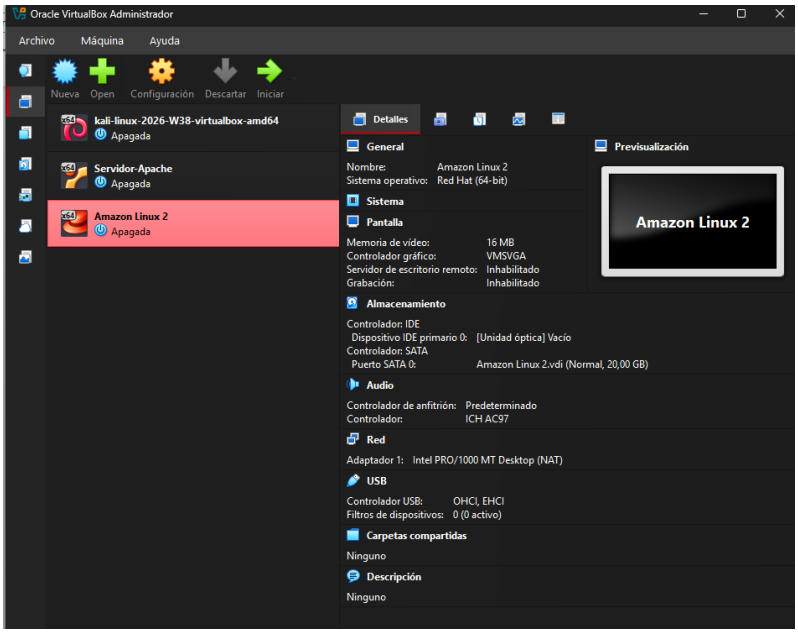
Dejé la memoria RAM con el valor que proponía el programa, ya que se me indicó mantener el resto de la configuración por defecto.

Asignación de memoria RAM con el valor predeterminado



En la sección de disco duro elegí la opción de usar un archivo de disco duro virtual existente y, mediante el botón de carpeta, agregué y seleccioné la imagen de Amazon Linux que descargué.

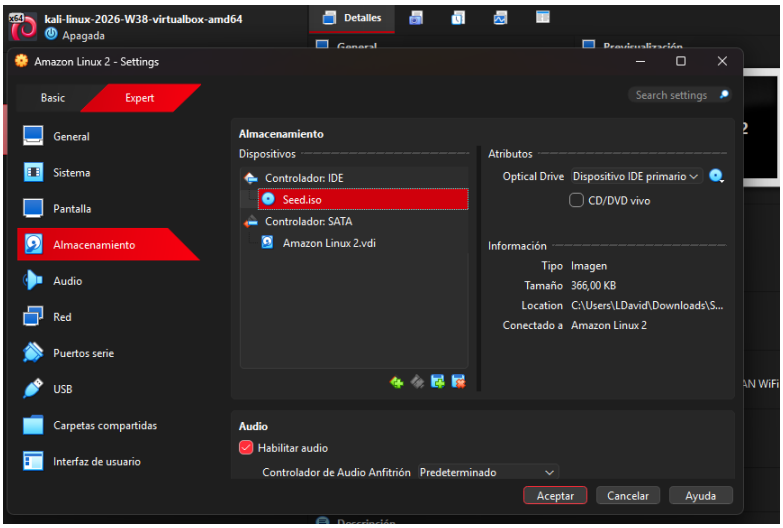
Máquina virtual creada y visible en el administrador



c) Configuración del almacenamiento y red del SO

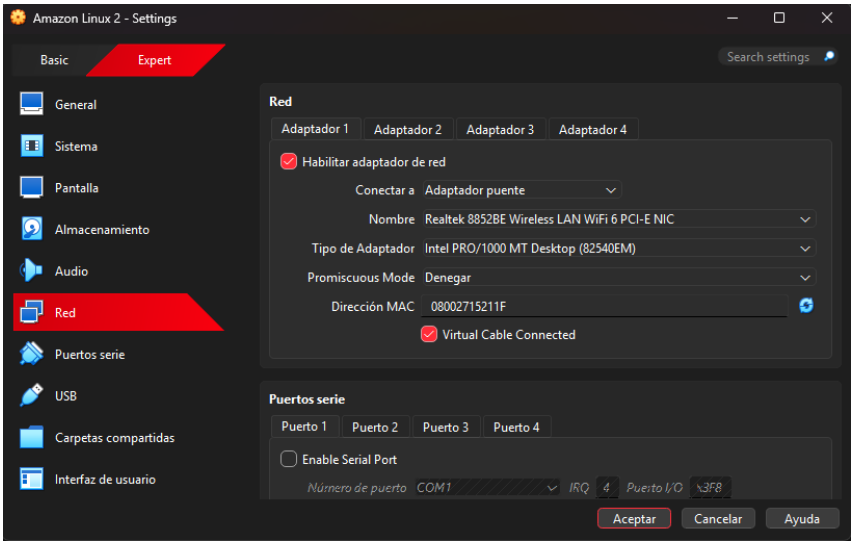
Con la máquina seleccionada, presioné “Configuración” y entré a la sección de Almacenamiento. En el controlador IDE agregué una unidad óptica y elegí el archivo seed.iso, el cual permite inicializar el sistema con el usuario predeterminado.

Archivo seed.iso cargado en el controlador IDE



Luego abrí la sección de Red y, en el adaptador 1, cambié la opción “Conectado a” por “Adaptador puente”, para que la máquina virtual obtenga una dirección IP de mi red local y pueda ser accesible desde el navegador de mi computadora.

Adaptador de red configurado en modo adaptador puente



d) Configuración del SO mediante comandos

Inicié la máquina virtual e ingresé con las credenciales predeterminadas: usuario ec2-user y contraseña Amazon (en minúsculas si la primera opción no funciona).

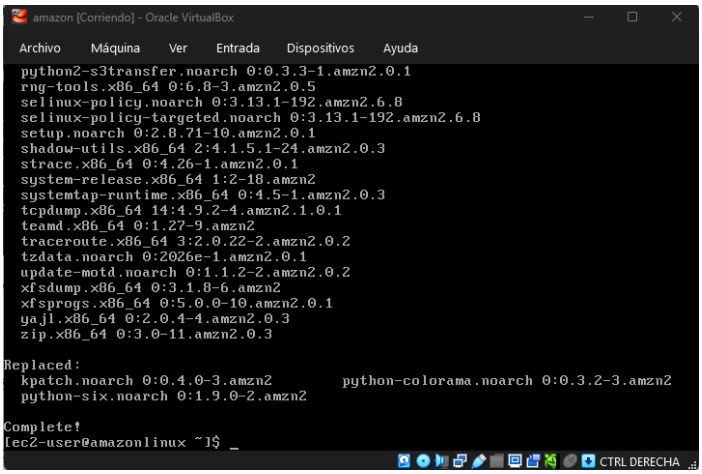
Inicio de sesión en Amazon Linux con el usuario ec2-user



Actualicé los paquetes del sistema con el siguiente comando:

```
sudo yum update
```

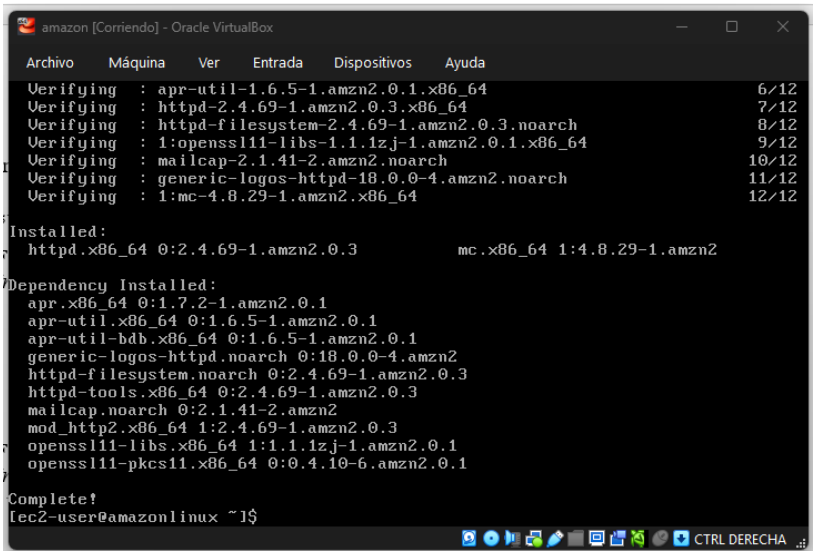
Actualización del sistema con yum



Instalé el servidor web Apache (httpd) y Midnight Commander (mc) con el comando:

```
sudo yum install httpd mc -y
```

Instalación de Apache y Midnight Commander



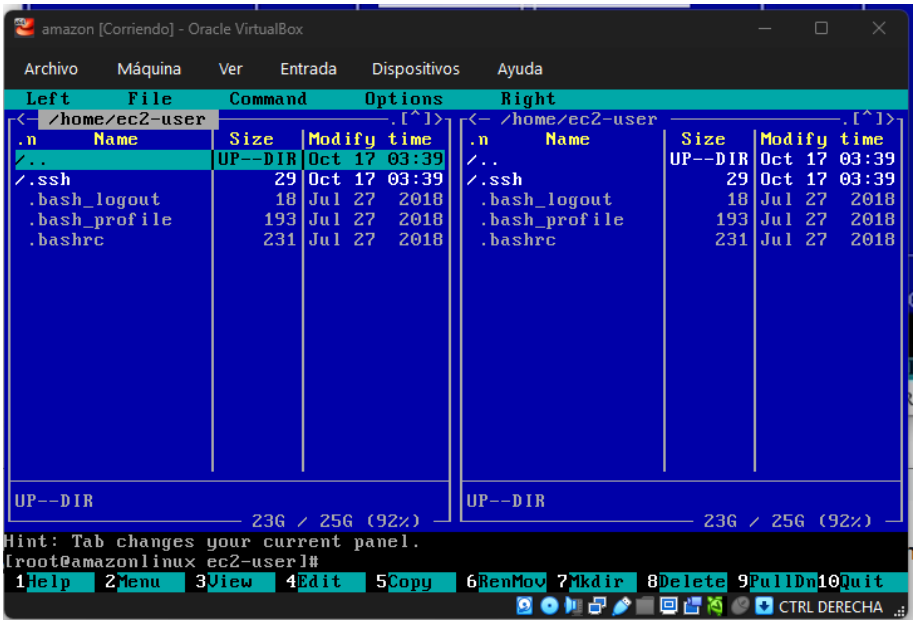
Puse en marcha el servidor iniciando el servicio de Apache:

```
sudo service httpd start
```

Abrí el administrador de archivos Midnight Commander con privilegios de administrador:

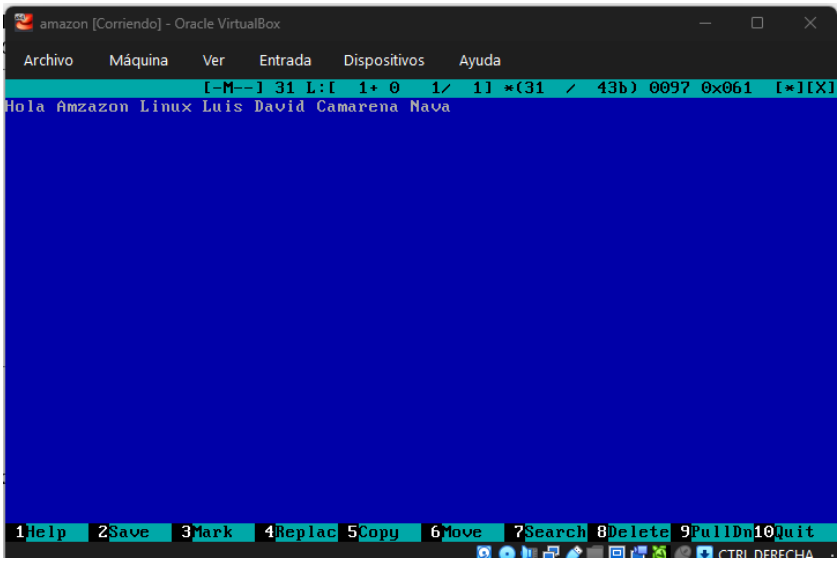
```
sudo mc
```

Interfaz de Midnight Commander



Dentro de Midnight Commander navegué a la ruta /var/www/html (carpeta var > www > html), creé un nuevo archivo llamado index.html y escribí el mensaje: “Hola Amazon Linux Luis David Camarena Nava”. Guardé el archivo y salí del editor.

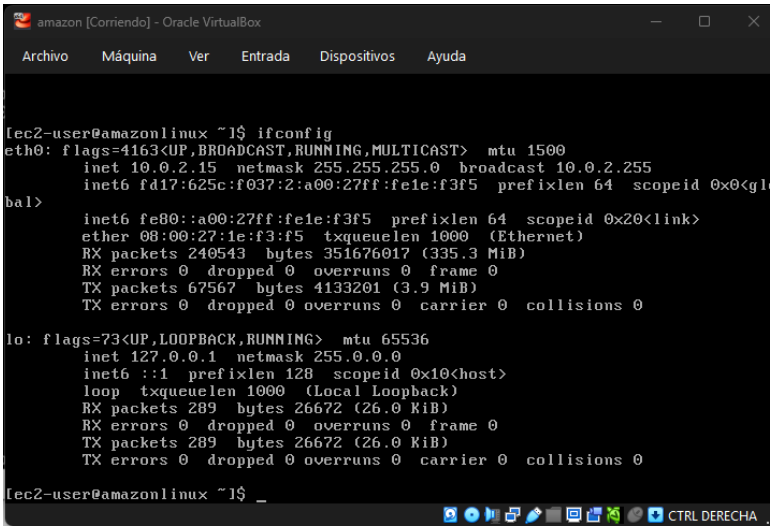
Creación del archivo index.html con el mensaje de saludo



Salí de Midnight Commander y consulté la dirección IP de la máquina virtual con el comando:

```
ifconfig
```

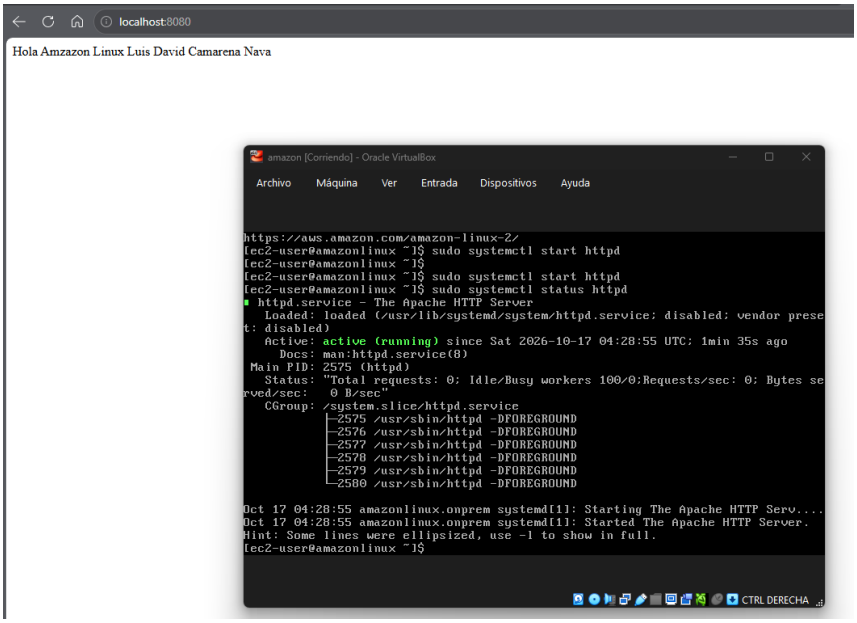
Dirección IP de la máquina virtual obtenida con ifconfig



Con la dirección IP (utilice la localhost debido/8080 debido a un tema con la red de mi vm) obtenida abrí el navegador de mi computadora, la escribí en la barra de direcciones y se mostró

el mensaje del archivo index.html, lo que confirmó que el servidor web quedó funcionando correctamente.

Resultado final: mensaje de index.html visible en el navegador



Conclusión

Realizar esta actividad me permitió comprender de manera práctica cómo se despliega un servidor web básico sobre un sistema Linux virtualizado. Pasé de instalar VirtualBox a crear una máquina con Amazon Linux, configurar su almacenamiento y su red, instalar Apache y publicar una página propia que pude ver desde el navegador de mi equipo. Ver mi mensaje en pantalla fue una confirmación clara de que cada paso se ejecutó correctamente.

habilidades son muy valiosas. Muchas empresas alojan sus aplicaciones en la nube, y AWS con Amazon Linux es una de las opciones más utilizadas, por lo que saber instalar paquetes con yum, administrar servicios y publicar contenido web me acerca a tareas reales de administración de sistemas, soporte técnico y DevOps. También aprendí la importancia de contar con entornos de prueba aislados antes de pasar a producción.

esta práctica me da la confianza para montar y probar proyectos personales o academicos sin afectar mi computadora y seguir aprendiendo de forma autónoma. Considero que dominar la virtualización y la línea de comandos es una base sólida para temas más avanzados, como seguridad, redes y servicios en la nube.